Cordes hyperstatiques, à faible allongement et semi-statiques : Incidences sur les tensions de cordes

De nouvelles cordes apparaissent sur le marché du secours technique. Longtemps les seules à correspondre à la norme EN 1891 type A, les cordes semi-statiques ont accompagné les équipes de secours dans leurs dispositifs de translation.

La flèche des cordes tendues est un élément déterminant dans la conception des montages. Elle dépend de la tension initiale, du doublement ou non des cordes porteuses ainsi que de la charge.

L'élasticité traditionnelle des cordes semi-statiques est aux environs de 3 à 5%. De nouvelles cordes proposent des allongements réduits allant de 1.5 à 2.5% en respectant la norme EN 1891 A. D'autres cordes utilisées notamment dans le nautisme avoisinent une élasticité de 0.5%.

Dans cet article, nous vous proposons une étude comparative de trois modèles de cordes :

- ULTIMA (Ø10.5mm, 3%, 68g/m, CR=3000daN, polyamide, EN1891-A, COURANT)
- REBEL (Ø11mm, 2.5%, 68g/m, CR=3300daN, polyamide/polyester, EN1891-A, COURANT)
- ARAMSTAR (Ø10mm, 0.5%, 80g/m, CR=5600daN, polyester/technora, COUSIN TRESTEC)

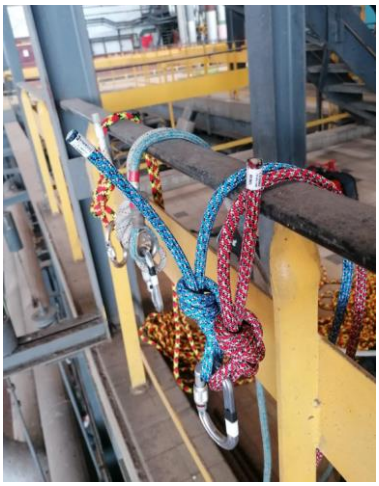
Ce choix des types de cordes n'est ni exhaustif ni révélateur des différents modèles sur le marché. L'objectif est de proposer une analyse de l'influence de certains paramètres sur la flèche ainsi que sur la tension exercée sur les points d'ancrages.

Le protocole de tests

Un site de test unique : une tyrolienne de 36m de long, horizontale et sans obstacle, tension réalisée sur descendeur type RIG (Petzl) avec palan 3 :1 à deux personnes.

Entre chaque test, un temps de repos supérieur à 1h a été respecté pour chaque corde. Application d'une charge identique lors des différents tests avec une mesure de la flèche générée au milieu de la tyrolienne (à 18m).

Utilisation de dynamomètres et d'un télémètre laser pour les mesures de la flèche (comparaison de mesures réalisées dans l'axe et dans le profil de la ligne).

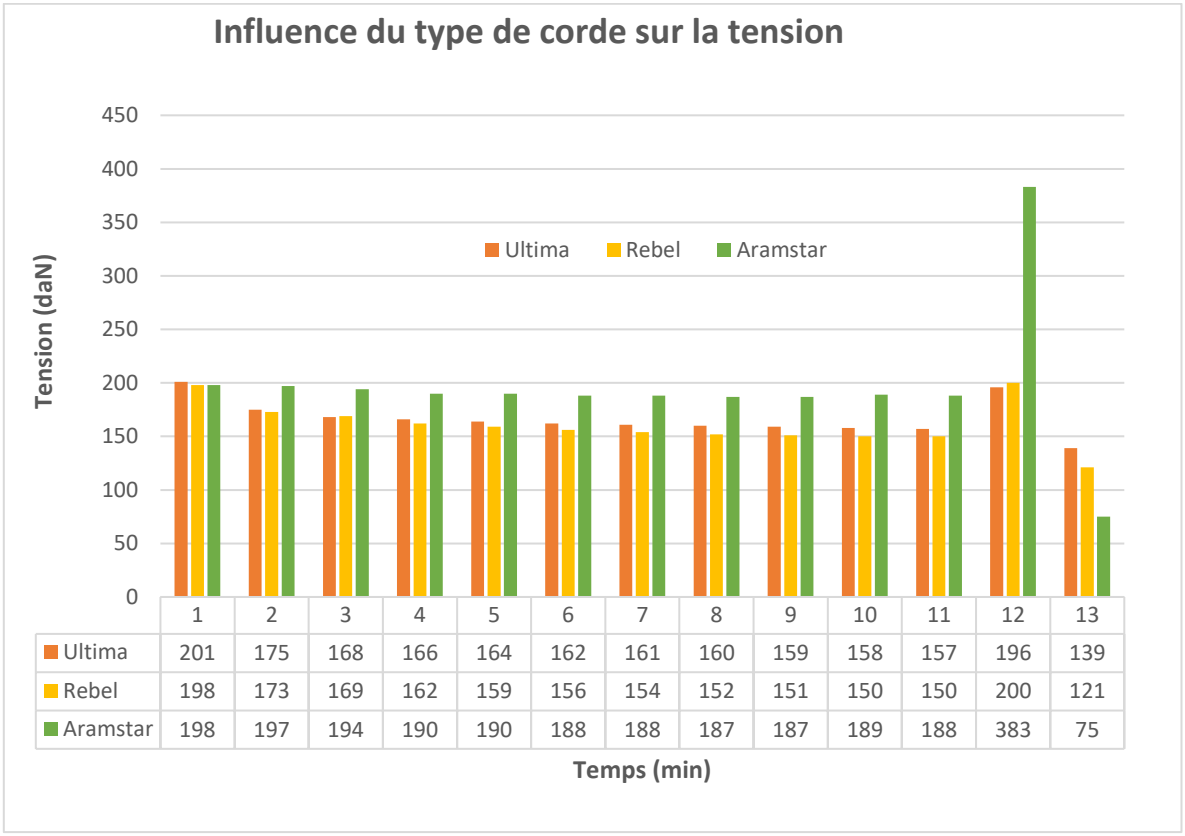




TEST N°1

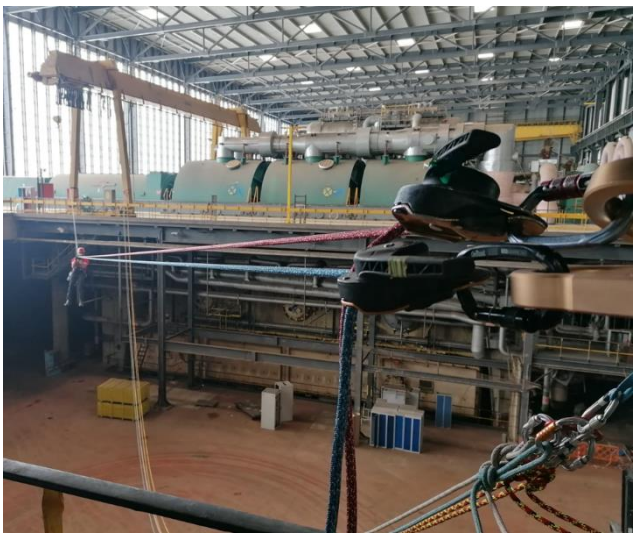
Nous avons testé successivement 3 types de cordes porteuses avec à chaque fois une tension initiale pour les 2 cordes de 200 daN chacune. Nous avons mis en place à T+10min, au milieu de la flèche, une charge de 88kg identique pendant ces 3 tests. La seule variable a été le type de corde utilisé :

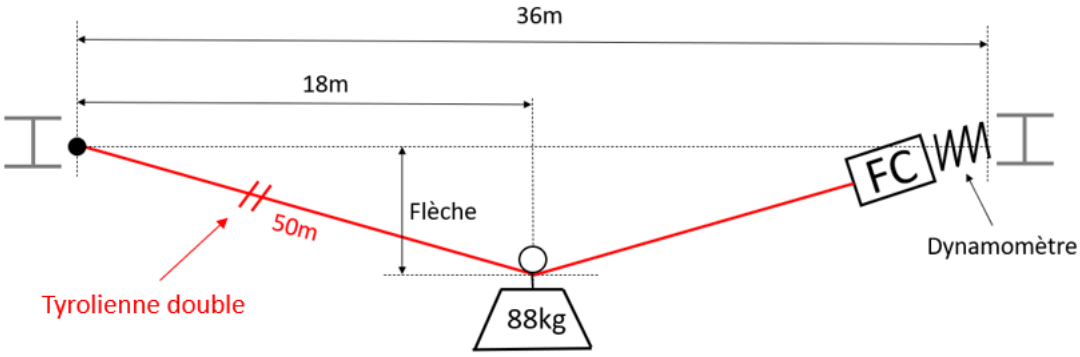
- Deux cordes **ULTIMA** identiques
- Deux cordes **REBEL**
- Une corde **ARAMSTAR** et une corde INDUSTRIE (Ø10.5mm, 3%, 65g/m, CR=3000daN, polyamide, EN1891-A, BEAL), nous avons gardé une corde normée EN 1891-A présente dans ce montage.



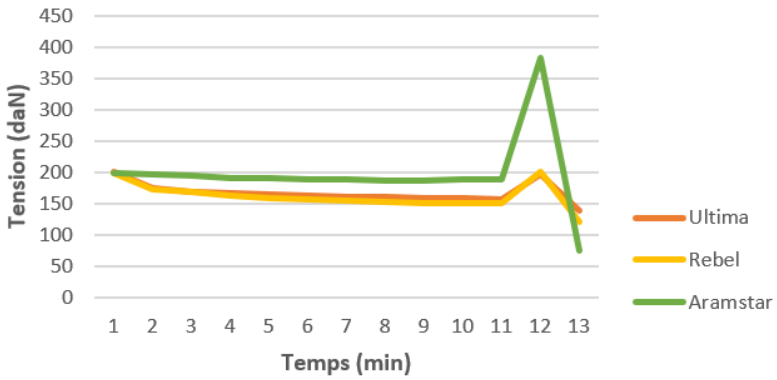
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ultima	201	175	168	166	164	162	161	160	159	158	157	196	139
Rebel	198	173	169	162	159	156	154	152	151	150	150	200	121
Aramstar	198	197	194	190	190	188	188	187	187	189	188	383	75

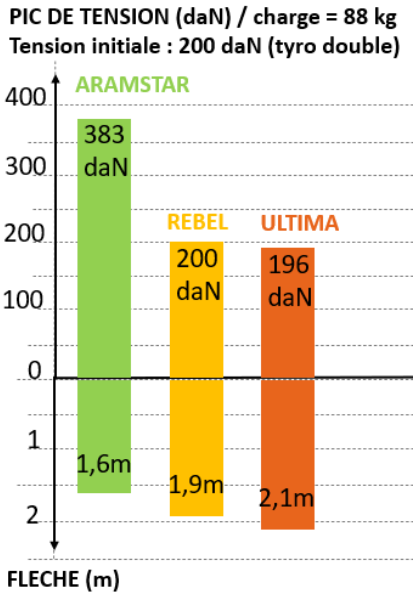






Dans une configuration identique, entre l'ARAMSTAR et la REBEL, nous constatons une diminution de la flèche de 16% pour une augmentation de la tension sur l'ancrage de près de 91%.





Calcul de la charge totale sur l'ancrage (C1 + C2) :

ULTIMA	REBEL	ARAMSTAR
C1 + C2	C1 + C2	C1 + C2
390	397	543

Comparatif entre l'utilisation de cordes classiques, à faible allongement et hyperstatiques pour une charge de **88kg** avec une tension initiale de 200daN (tyrolienne horizontale double de 36m) :



	Flèche	Gain	Pic de tension	Gain
ULTIMA	2,1m		390daN	
REBEL	1,9m	↘10%	397daN	↗2%
ARAMSTAR	1,6m	↘24%	**543daN**	↗40%

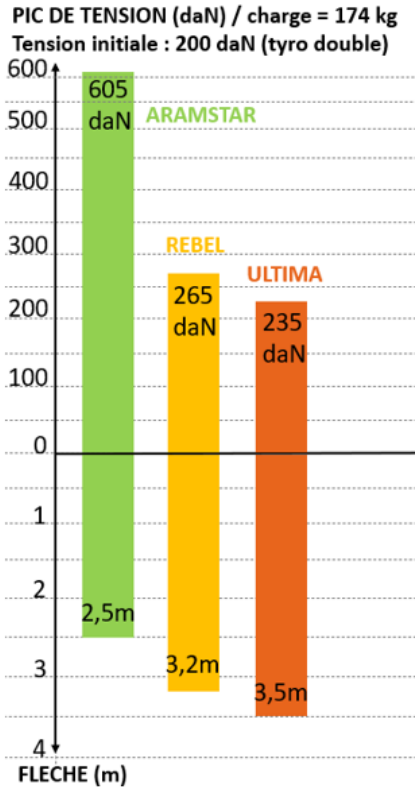
TEST N°2

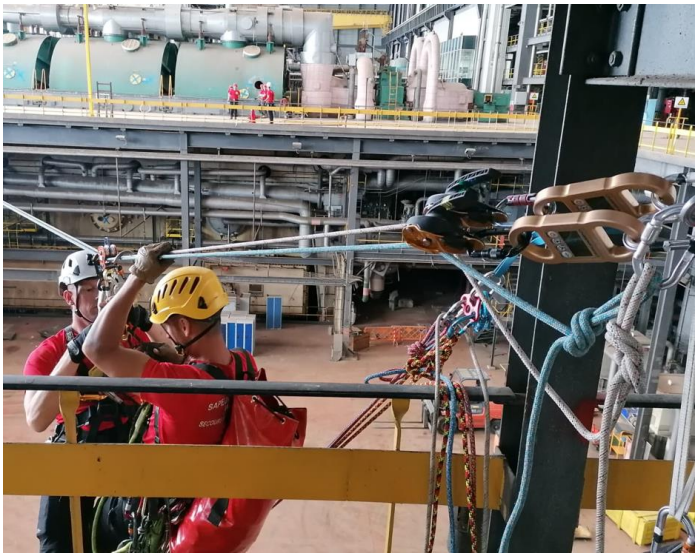
Protocole de test identique, seule variable modifiée : la masse positionnée en milieu de flèche avec un poids de **174kg, soit une augmentation de la charge de près de 100% par rapport au TEST N°1.**

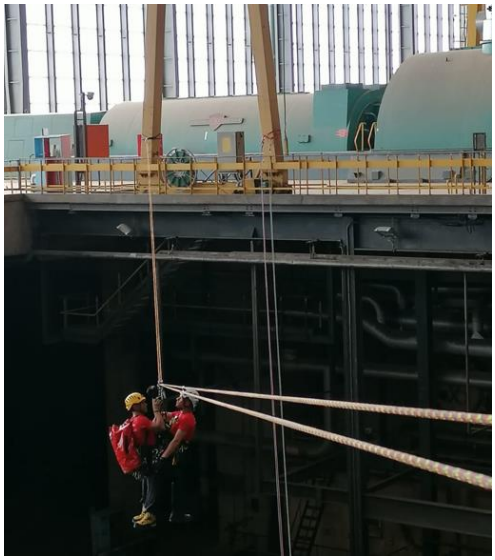
Temps	ULTIMA		REBEL		ARAMSTAR	
min	C1	C2	C1	C2	C1	C2
0	198	200	200	206	209	200
5	160	177	164	172	203	175
10	154	166	160	168	197	151
11	**235**	**253**	**265**	**256**	**605**	**185**
Total	488 daN		521 daN		790 daN	
Flèche	3,5m		3,2m		2,5m	

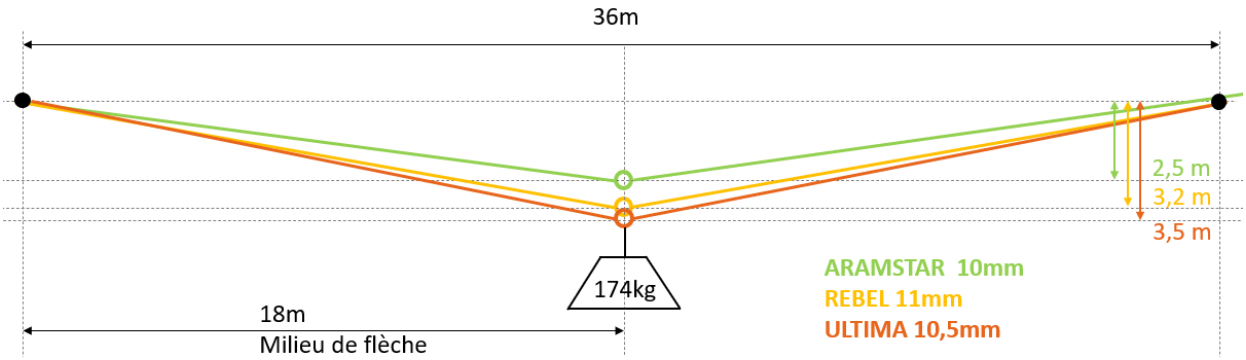
Pour rappel, pour le test avec l'ARAMSTAR :

C1 en ARAMSTAR et C2 en corde semi-statique Béal industrie (10.5mm) / Tension initiale : 200 daN.

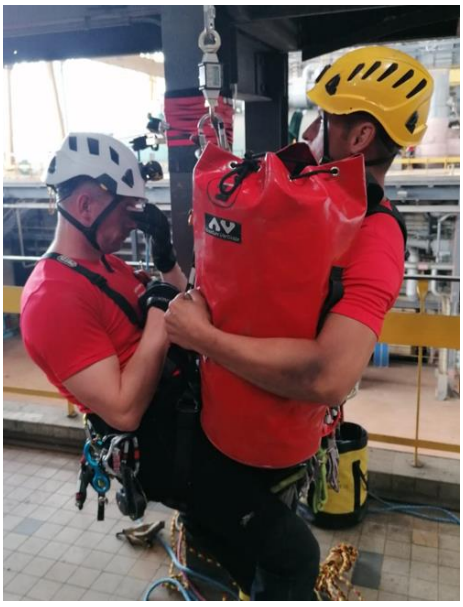












Comparatif entre l'utilisation de cordes classiques, à faible allongement et hyperstatiques pour une charge de **174kg** avec une tension initiale de 200daN (tyrolienne horizontale double de 36m) :



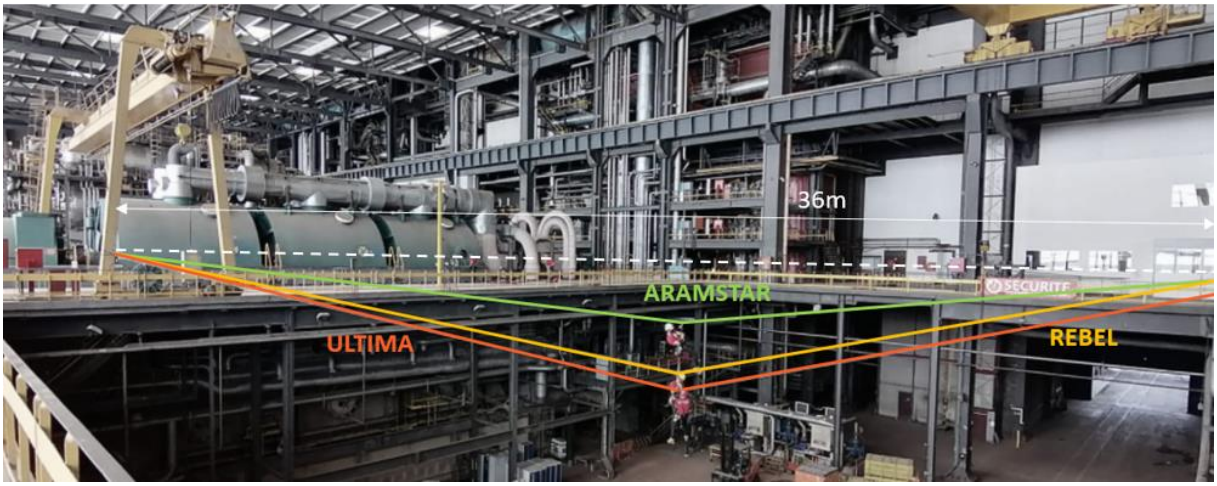
	Flèche	Gain	Pic de tension	Gain
ULTIMA	3,5m		488daN	
REBEL	3,2m	↘9%	521daN	↗7%
ARAMSTAR	2,5m	↘29%	**790daN**	↗62%

TEST N°3

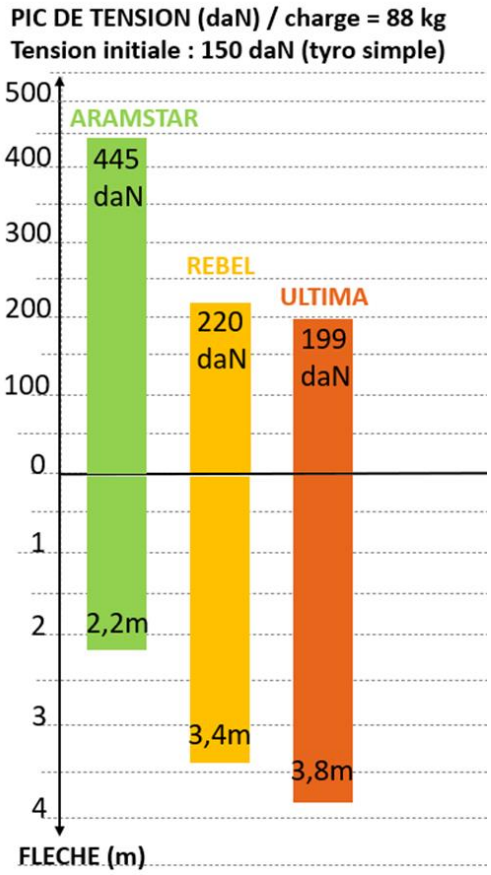
Site identique, types de cordes, longueurs et agrès utilisés inchangés.

Mesures de la flèche et du pic de tension sur l'ancrage avec une charge de 88kg positionnée en milieu de flèche sur des cordes tendues à simple (à T + 41min).

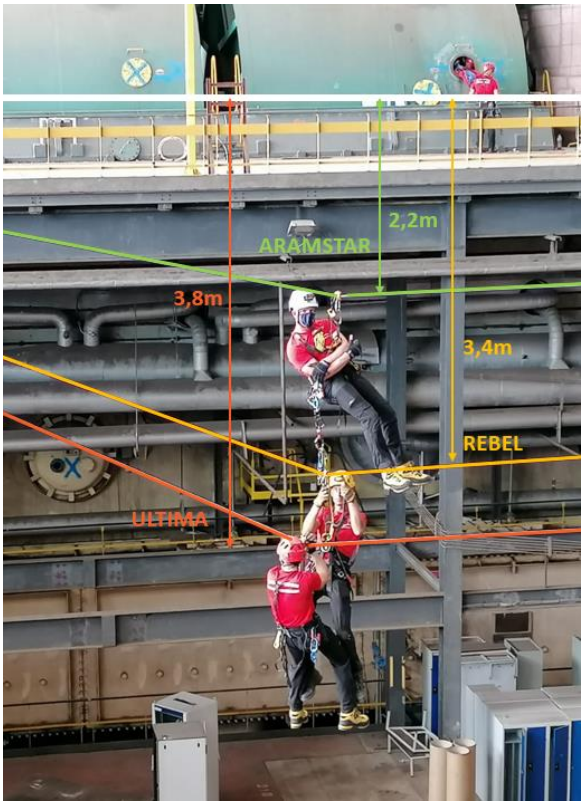
Tension initiale de 150 daN sur une tyrolienne simple.



Temps	ARAMSTAR	REBEL	ULTIMA
Charge	88kg	88kg	88kg
min	C1	C2	C3
0	147		
1		150	
2			150
3	150	116	120
5	147	114	113
9	144	108	108
12	143	106	105
16	142	106	105
20	141	104	104
26	139	104	103
40	138	102	101
41	**445 daN**	**220 daN**	**199 daN**
42	50	66	73
Flèche	**2,2m**	**3,6m**	**4m**



Visualisation des flèches en simultanée :



Comparatif entre l'utilisation de cordes classiques, à **faible allongement et hyperstatiques** pour une charge de **88kg** avec une tension initiale de 150daN (tyrolienne horizontale simple de 36m) :

	Flèche	Gain	Pic de tension	Gain
ULTIMA	3,8m		199daN	
REBEL	3,4m	↘11%	220daN	↗10%
ARAMSTAR	2,2m	↘42%	**445daN**	↗124%



Conclusion

La terminologie de corde hyperstatique s'applique en général pour des agrès textiles avec une élasticité inférieure à 1%. Le bénéfice apporté par celle-ci en terme de flèche est indéniable.

Son utilisation et sa mise en place requièrent cependant une connaissance technique et une analyse de risques fines qui posent la question de l'équilibre dans la balance bénéfice/risque :

- L'agrès permettant la tension de corde est-il adapté à cette utilisation ?
- L'ancrage est-il correctement dimensionné ?
- Quelle est le ratio ente la longueur du dispositif porteur, la tension initiale et la charge déplacée ?

Nous pouvons appliquer un coefficient multiplicateur allant de x 5 à x 6 à la charge pour estimer la tension sur l'ancrage.

La balance bénéfices / risques est-elle encore favorable ?

En opération de secours, pouvons-nous déterminer si les ancrages sont suffisamment dimensionnés ? Le terrain impose souvent l'axe de travail, comment garantir un coefficient de sécurité adapté ?

Les cordes à faible allongement normées EN 1891 type A pourraient être une alternative. Avec une élasticité comprise entre 1.5 et 2.5%, elles semblent correspondre aux utilisations secours avec un gain réel en terme d'élasticité sans pour autant augmenter l'effort sur l'ancrage.

Nous allons donc poursuivre cette campagne de tests avec d'autres cordes, à suivre ...

La notion d'analyse de risques prend donc tout son sens dans le secours sur corde :

Le Risque = l'Occurrence x le Danger x l'Ignorance